■ Documento complementario

Hola, ¿por qué un bloque de hierro se hunde mientras un bloque de madera flota? ¿Por qué es un anillo de oro tan pesado por su tamaño? Hace más de 2000 años el rey Arquímedes se preguntó si su corona era de oro puro. ¿Cómo lo sé sin fundirlo? La respuesta es en dos palabras, densidad. En este video, usted aprenderá a calcular una densidad, reconocer un material a través de él y entender aleaciones y materiales compuestos. Primera parte, metales. La gran mayoría de elementos químicos conocidos son metales, hierro, cobre, aluminio, níquel, oro y muchos otros. En la naturaleza, hay muy pocos metales puros. La mayoría de ellos están encerrados en ores, rocas de las cuales la industria extrae metal. Nueva Caledonia tiene una de las mayores reservas de níquel del mundo. El mineral se mina y procesa en la fábrica para obtener el metal. Segunda parte, densidad. La densidad, nota rho, es la masa dividida por volumen, rho iguala m dividida por v. Se expresa en kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Un gramo por centímetro cúbico es de 1000 kilogramos por metro cúbico. El agua es un gramo por centímetros cúbicos y el aire es de aproximadamente 1,2 kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, un cubo de aluminio 2 centímetros lado a lado con un volumen de 8 centímetros cúbicos y una masa de 21,6 gramos. Su densidad, 21.6 dividida por 8, es de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Cada material tiene su propia densidad. Es una propiedad característica. Aluminio, 2,7. Hierro, 7,9. Cobre, 9, plomo, 11,3. 19,3 Permite reconocer un material. Un objeto de 540 gramos para 200 centímetros cúbicos. 540 divididos en 2 centavos, 2.7. Es aluminio. También predice la flotación. Un objeto completo flota en el agua si su densidad es inferior a un gramo por centímetros cúbicos. Flotas de madera, flujos de hierro. Tercera parte, metales y aleaciones. Una aleación es una mezcla de un metal con otros elementos. A menudo es más resistente que el metal puro. El acero, por ejemplo, es hierro con algo de carbono. Cuando los átomos añadidos son más pequeños, se deslizan entre los átomos del metal. Es integración. En acero, se insertan pequeños átomos de carbono entre los átomos de hierro. Cuando los átomos añadidos están cerca de tamaño, ocupan el lugar de ciertos átomos del metal. Es sustitución. Brass es cobre, algunos de los cuales son reemplazados por zinc. Cada aleación tiene sus propias propiedades. El acero inoxidable, hecho de hierro, cromo y níquel, no oxida. Una gran parte del níquel caledonés se utiliza para hacerlo. Parte cuatro, materiales compuestos. Un material compuesto combina al menos dos materiales no admisibles. Por ejemplo, el hormigón armado combina las barras de hormigón y acero. En hormigón armado, el hormigón resiste la trituración y el acero resiste el estiramiento. Juntos, hacen mejor que el otro. Las propiedades de un compuesto dependen de la asamblea. La fibra de carbono y la resina proporcionan piezas ligeras y sólidas, utilizadas en bicicletas, aeronaves o tablas de surf. ¿Cuál es el punto? Todo esto, no sólo para pasar un cheque. Elegir un material es elegir sus propiedades. Luz para un plano, resistente para una cubierta, inoxidable para un fregadero. Y con densidad, podemos comprobar que un enigma es oro, sin fundirlo como en la historia de Arquímedes. Estos conceptos se utilizan en la industria, construcción, joyería e investigación. Para resumir, la densidad es la masa dividida por volumen y caracteriza un material. Una aleación se forma por inserción o sustitución. Un compuesto reúne materiales no-miscibles. Depende de ti jugar, un objeto de 135 gramos ocupa 50 cm3. ¿Cuál es su densidad? Pon el video en espera. 2.7 gramos por cm3, 135 divididos por 50. Es la densidad de aluminio. La próxima vez que levantes un objeto, pregúntate si es ligero o pesado por su tamaño. Suscríbase por el resto y nos vemos pronto.